REPORT PID 4.0

Polo 9 Società Cooperativa Sociale

Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

Organizzazione dell'Impresa

Ettore Ricci

Guizani Kossay

Nicola Sebastianelli

SOMMARIO

1. INQUADRAMENTO DELL'AZIENDA 3

1.1 L'impresa 3

1.2 Servizi offerti 4

1.3 Piani per il futuro 6

2. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 7

2.1 Report della maturità digitale: ZOOM 4.0 7

2.1.1 Livello di Predisposizione Digitale dell'impresa 7

2.1.2 Identikit Digitale dell'impresa 8

2.1.3 Risorse Umane 9

2.1.4 Livello di Predisposizione Digitale delle Aree di Approfondimento dell'impresa 10

2.2 Report di sostenibilità aziendale 13

2.2.1 Livello di sostenibilità 13

2.2.2 Compatibilità alla UNI PDR 134:2022 14

2.2.3 Compatibilità agli SGDs - Sustainable Development Goals 14

2.2.4 Compatibilità ai GRI 15

2.2.5 Gestione delle fasi di processo 15

2.2.6 Valutazione complessiva 16

2.2.7 Livello di digitalizzazione nella gestione della sostenibilità 17

2.3 Report sulla Cyber Security 18

2.3.1 Finalità del report 18

2.3.2 Livello di rischio di sicurezza informatica rilevato 18

3. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 20

3.1 Sostenibilità 21

3.1.1 Sviluppo di un Sistema Integrato di Gestione Sostenibile 21

3.1.2 Proposta 2 22

3.2 Verso l'Impresa 4.0 22

3.2.1 Adozione di tecnologie emergenti (AI e Blockchain) 22

3.2.2 Potenziamento di infrastrutture Cloud e Cybersecurity avanzate 23

1. INQUADRAMENTO DELL'AZIENDA

1.1 L'impresa

Polo9 è una cooperativa sociale e impresa sociale con sede ad Ancona, operante principalmente nelle Marche, in particolare nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata e Fermo. Fondata con l'obiettivo di intercettare i cambiamenti e mettere in connessione servizi, persone e territori, Polo9 si impegna a creare uno scambio di crescita e sviluppo continuo.



Figura 1: La sede della Polo 9

La cooperativa si distingue per la sua missione di promuovere una società equa e inclusiva, rispettosa dell'ambiente e aperta al cambiamento. I valori fondamentali che guidano Polo9 sono professionalità, passione e concretezza. L'organizzazione accoglie l'altro nella sua complessità e ricchezza, senza definirlo nel suo stato di bisogno, ma riponendo fiducia nelle sue risorse e instaurando relazioni significative.

La struttura organizzativa di Polo9 comprende un Consiglio di Amministrazione composto da professionisti con diverse competenze, tra cui la Presidente Novella Pesaresi e la Vice Presidente Anna Gobbetti. La cooperativa conta 221 soci e 345 dipendenti, di cui l'86% sono donne. Con un fatturato annuo di oltre 13 milioni di euro, Polo9 gestisce 59 progetti attivi, di cui 27 come capofila, e serve 1.355 beneficiari dei suoi servizi.

1.2 Servizi offerti

Polo9 offre una vasta gamma di servizi suddivisi in diverse aree tematiche, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio e promuovere l'inclusione sociale.

I servizi offerti della società possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- **Formazione**

  Polo9 è un ente accreditato dalla Regione Marche per la formazione superiore e continua. La cooperativa si occupa di corsi di formazione interna ed esterna, anche in partenariato con altri enti formativi, e in risposta a bandi specifici. I corsi offerti includono:
  - Corsi di qualifica con rilascio di attestato riconosciuto nel Repertorio dei profili professionali della Regione Marche.
  - Corsi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento nei settori socio-sanitario, amministrativo-segretariale, informatica, digitalizzazione, sviluppo delle competenze personali e lavoro con le categorie svantaggiate.
  - Corsi obbligatori secondo il D.Lgs 81/08, come HACCP, BLSD, formazione sulla sicurezza, misure antincendio, corsi su burn out e stress da lavoro correlato.
  - Corsi obbligatori di aggiornamento previsti da capitolati di gara e corsi previsti dall'accreditamento delle strutture sociosanitarie.
  - Formazione per il Servizio Civile Universale.

- **Progettazione**

  Polo9 si impegna nella progettazione di spazi di contaminazione professionale, culturale e umana, con l'obiettivo di costruire una società più inclusiva, sostenibile e innovativa. La cooperativa partecipa a bandi e gare d'appalto e collabora con enti pubblici, privati e del terzo settore per attivare iniziative e progetti che hanno un impatto positivo sul territorio. Le principali attività includono:
  - Organizzazione di eventi e attività che favoriscono l'incontro e la socializzazione tra le persone.
  - Partecipazione a progetti di riqualificazione urbana che promuovono la sostenibilità e l'inclusione sociale.
  - Collaborazione con le scuole del territorio per promuovere innovazione e inclusione.
  - Partecipazione a progetti che promuovono l'accoglienza e la cura delle persone vulnerabili.

- **Nuove Generazioni**

Polo9 offre servizi educativi e di supporto per bambini e adolescenti, con l'obiettivo di promuovere il benessere e lo sviluppo delle nuove generazioni. Le attività includono:

  - Gestione di servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza.
  - Progetti di prevenzione e contrasto al disagio giovanile.
  - Iniziative di supporto alla genitorialità e alla famiglia.

- **Dipendenze**

La cooperativa sviluppa programmi di prevenzione e trattamento delle dipendenze, con un approccio integrato e multidisciplinare. Le attività comprendono:

  - Interventi di prevenzione nelle scuole e nelle comunità.
  - Servizi di consulenza e supporto per persone con problemi di dipendenza.
  - Progetti di reinserimento sociale e lavorativo.

- **Pari Opportunità e Inclusione**

Polo9 promuove l'uguaglianza e l'inclusione sociale attraverso iniziative volte a garantire pari opportunità per tutti. Le attività includono:

  - Progetti di sensibilizzazione e formazione su tematiche di genere e inclusione.
  - Servizi di supporto per persone in situazione di vulnerabilità.
  - Collaborazione con enti e istituzioni per la promozione di politiche inclusive.

- **Migrazioni**

La cooperativa offre supporto e integrazione per persone migranti, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e culturale. Le attività comprendono:

  - Servizi di accoglienza e orientamento.
  - Corsi di lingua e cultura italiana.
  - Progetti di inserimento lavorativo e sociale.

- **Terza Età**

Polo9 dedica particolare attenzione agli anziani, offrendo servizi per migliorare la loro qualità di vita e promuovere l'invecchiamento attivo. Le attività includono:

  - Centri diurni e servizi domiciliari.
  - Attività ricreative e culturali.
  - Progetti di supporto alla salute e al benessere.

- **Servizi per le Aziende**
  Polo9 offre formazione e consulenza per il mondo aziendale, con l'obiettivo di migliorare le competenze e promuovere la responsabilità sociale d'impresa. Le attività comprendono:
  - Corsi di formazione su tematiche specifiche.
  - Consulenza organizzativa e gestionale.
  - Progetti di welfare aziendale e inclusione.



Figura 2: Inclusione sociale

1.3 Piani per il futuro

Polo9 mira a estendere il proprio impatto sociale attraverso:

- **Innovazione**: Sviluppo di soluzioni innovative per rispondere ai cambiamenti sociali e alle nuove esigenze del territorio.
- **Collaborazione**: Rafforzamento delle reti locali e nazionali per realizzare interventi diversificati e di qualità, integrando l'esperienza con la storia del territorio.
- **Inclusione**: Promozione di una società equa e inclusiva, rispettosa dell'ambiente e aperta al cambiamento, attraverso processi che attivano relazioni tra persone, organizzazioni e istituzioni.

2. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

2.1 Report della maturità digitale: ZOOM 4.0

l presente report offre una valutazione della maturità digitale dell'impresa Polo 9 Società Cooperativa Sociale, elaborata a seguito della somministrazione del questionario "Report della maturità digitale: ZOOM 4.0". Tale valutazione è stata arricchita da informazioni e chiarimenti raccolti attraverso un'intervista aggiuntiva condotta dagli autori del report.

Attraverso l'analisi dei risultati ottenuti, si può:

1. Identificare il livello di predisposizione digitale complessiva dell'impresa, inteso come la potenziale capacità dell'impresa nell'integrare le tecnologie digitali nei suoi processi.
2. Rappresentare sinteticamente attraverso un identikit digitale dell'impresa le capacità digitali, innovative e sostenibili aziendali.
3. Analizzare le competenze tecniche e trasversali presenti, evidenziando possibili lacune digitali e nuove hard/soft skill da acquisire.

2.1.1 Livello di Predisposizione Digitale dell'impresa

Il livello di predisposizione digitale dell'impresa è sintetizzato attraverso un punteggio che riflette quanto l'azienda sia avanzata nell'integrazione delle tecnologie digitali nei suoi processi.
Di seguito, è riportato il livello di predisposizione digitale dell'impresa:



Figura 3: Livello di predisposizione digitale dell'impresa

Descrizione del livello:
L'impresa ha adottato tecnologie avanzate che le permettono di sfruttare ottimamente le opportunità offerte dalla digitalizzazione. I processi aziendali sono altamente automatizzati e ottimizzati, con un forte orientamento all'innovazione.

Caratteristiche:

1. L'impresa utilizza tecnologie 4.0 come l'Internet delle cose (IoT) e la realtà aumentata per migliorare l'offerta e i processi interni.
2. I dati aziendali sono completamente digitalizzati, monitorati in tempo reale e analizzati per ottimizzare la produzione e la distribuzione.
3. Esiste una strategia digitale chiara che supporta l'innovazione e la competitività.

2.1.2 Identikit Digitale dell'impresa

Questa sezione propone di delineare una visione d'insieme, l'identikit digitale, delle capacità dell'impresa di adottare e sfruttare le tecnologie digitali per migliorare i propri processi, creare valore e affrontare le sfide future, attraverso l'analisi di otto dimensioni "digitali".

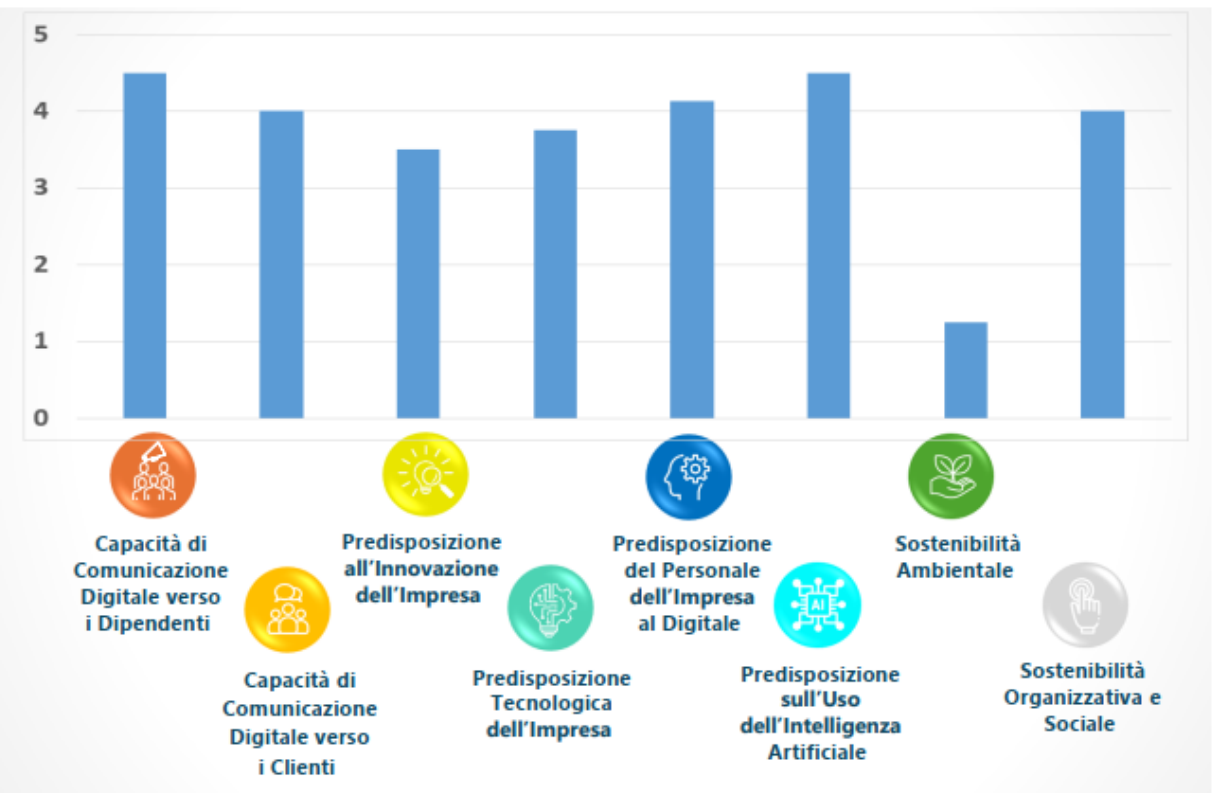


Figura 4: Identikit Digitale dell'impresa

Descrizione delle dimensioni utilizzate per valutare il livello di adozione, da parte dell'impresa, delle soluzioni considerate in ciascuna categoria.

CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE DIGITALE VERSO I DIPENDENTI	Prende in esame l'utilizzo da parte dell'impresa di infrastrutture digitali come portali intranet, sistemi di gestione delle informazioni e strumenti per la collaborazione a distanza.
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE DIGITALE VERSO I CLIENTI	Prende in esame la presenza online, l'uso di strumenti di interazione digitale (chatbot, social media aziendali) e le strategie di marketing elettronico adottate dall'impresa.
PREDISPOSIZIONE ALL'INNOVAZIONE DELL'IMPRESA	Prende in esame la capacità dell'impresa nell'adottare strategie innovative per il proprio business, quali la collaborazione con partner per attività R&D e l'accesso a investimenti, oltre che l'adozione di tecnologie innovative (es. IA, Smart Grid, etc.).
PREDISPOSIZIONE TECNOLOGICA DELL'IMPRESA	Prende in esame l'infrastruttura IT, i sistemi informativi e le capacità di gestione dei dati dell'impresa, tenendo traccia di eventuali misure di sicurezza informatica e di strumenti avanzati per l'analisi dati (es. Big Data Analytics, sistemi di simulazione, etc.).
PREDISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPRESA AL DIGITALE	Prende in esame la prontezza del management e dei dipartimenti aziendali nel sostenere il cambiamento, la disponibilità di soft skills e competenze tecniche, e la capacità di creare team interdisciplinari.
PREDISPOSIZIONE SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE	Prende in esame la capacità dell'impresa di adottare e integrare tecnologie di intelligenza artificiale nei propri processi, valutando le competenze necessarie acquisite o da acquisire e le policy per la gestione e la sicurezza dei dati in uso.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	Prende in esame l'integrazione di fattori ambientali nella strategia aziendale, il monitoraggio dell'impatto energetico delle tecnologie digitali e l'adozione di modelli sostenibili.
SOSTENIBILITÀ ORGANIZZATIVA E SOCIALE	Prende in esame la capacità dell'impresa di allineare le esigenze di digitalizzazione agli obiettivi strategici, garantendo il coinvolgimento attivo della direzione e del personale.

Figura 5: Dimensioni utilizzate per valutare il livello di adozione

2.1.3 Risorse Umane

Questa sezione rappresenta in maniera sintetica lo stato delle competenze attualmente disponibili nell'impresa e quelle che si ritiene utile acquisire nel breve periodo.



Figura 6: Stato delle competenze

MANIFATTURA EVOLUTA	• Processi Digitali Evoluti
	• Manifattura Additiva
	• Manifattura Avanzata
	• Nanotecnologie e Materiali Intelligenti
NETWORK	○ Reti Digitali, Architetture IT e Cloud
	○ Sicurezza Informatica
	○ Internet delle Cose
ALGORITMI E ANALISI	• Analisi Dati
	• Algoritmi e Intelligenza Artificiale
INTERFACCE	• Interfaccia Uomo-Macchina
	• Realtà Virtuale, Aumentata e Mixed
COMMERCIO E MERCI	• E-commerce, Sistemi di Pagamento Mobile e Comunicazione Digitale
	• Logistica Avanzata
SOFT SKILLS	• Soft Skills
	• Capacità di Creare e Gestire Team Multidisciplinari

Figura 7: Stato delle competenze tabella

2.1.4 Livello di Predisposizione Digitale delle Aree di Approfondimento dell'impresa

Questa sezione tratta il livello di predisposizione digitale nelle varie aree che sono state approfondite nel corso dell'assessment d'impresa.
Di seguito si riporta l'area (o le aree) che sono state approfondite nel corso dell'assessment d'impresa. Per ciascuna area si riporta un'analisi delle funzioni e delle fasi che la compongono:



Figura 8: Aree di approfondimento

Di seguito, si riportano grafici sintetici relativi a ciascuna Area e relative funzioni aziendali:

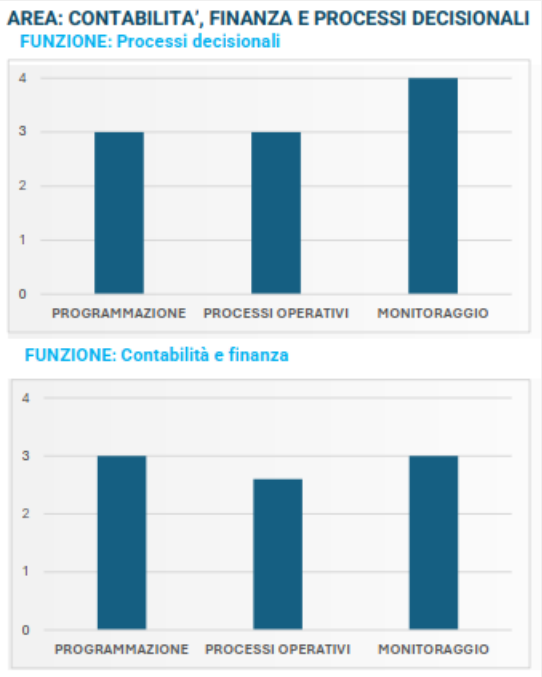


Figura 9: Area Contabilità, finanza e processi decisionali

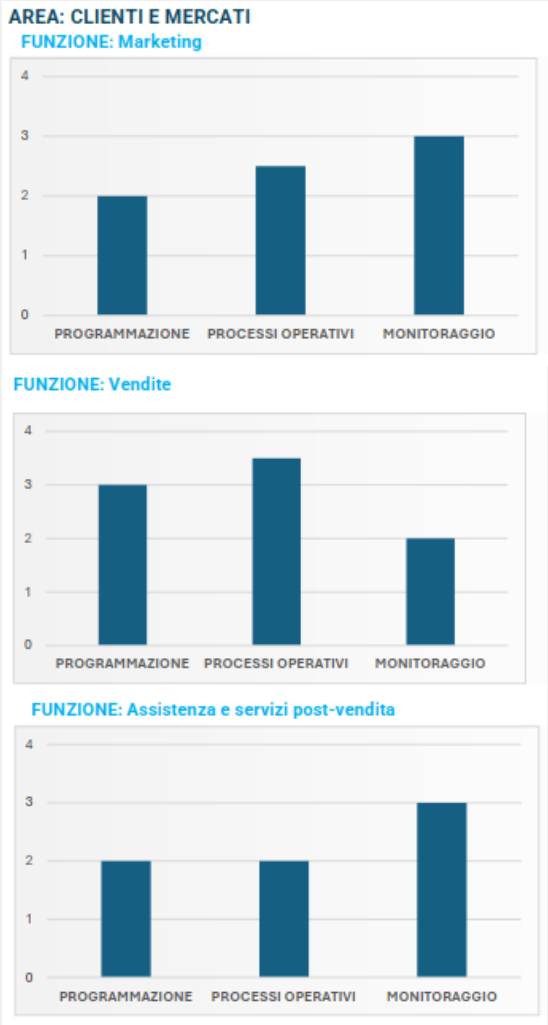


Figura 10: Area Clienti e Mercati

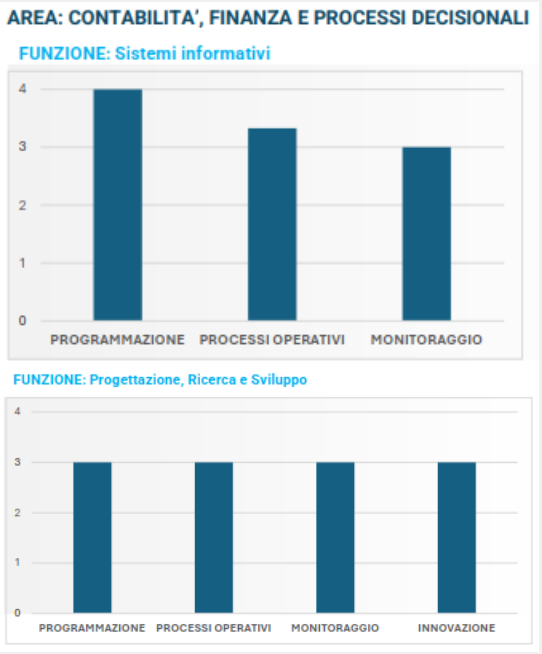


Figura 11: Area Sistemi Informativi

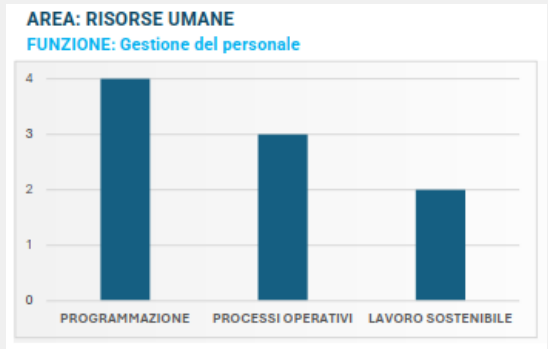


Figura 12: Area Risorse Umane

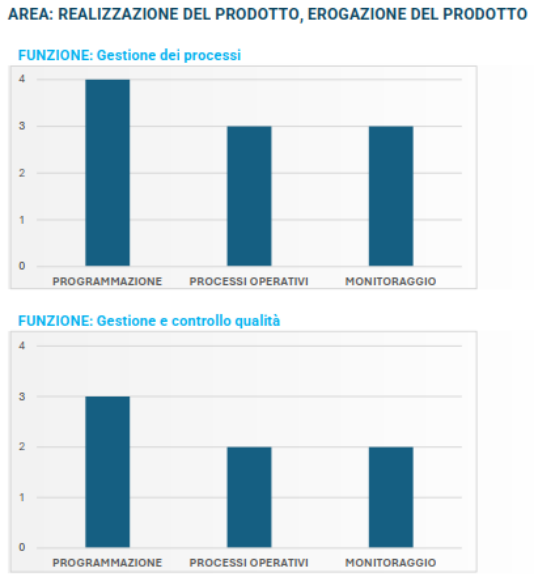


Figura 13: Area Realizzazione del prodotto

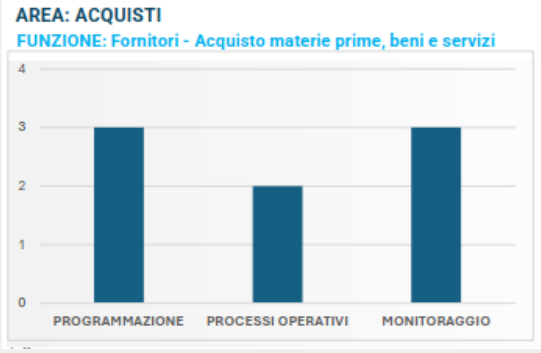


Figura 14: Area Acquisti

2.2 Report di sostenibilità aziendale

La presente sezione illustra i risultati conseguiti dall'impresa nei diversi ambiti della sostenibilità oggetto di analisi. I punteggi attribuiti derivano dall'elaborazione delle risposte fornite, valutate in relazione alle pratiche concretamente adottate dall'organizzazione.

I risultati sono presentati sotto forma di punteggi che misurano il livello di adozione e implementazione delle politiche di sostenibilità, fornendo un quadro chiaro dell'impegno dell'impresa verso pratiche sostenibili. Questo approccio consente non solo di valutare lo stato attuale della sostenibilità, ma anche di individuare aree di miglioramento, con l'obiettivo di avvicinarsi ulteriormente agli standard e agli obiettivi di sostenibilità globali.

2.2.1 Livello di sostenibilità

Questa sezione presenta i risultati ottenuti dall'impresa nelle diverse aree tematiche di sostenibilità selezionate per la valutazione. Il punteggio è stato calcolato sulla base delle risposte fornite, opportunamente contestualizzate in relazione alle caratteristiche e all'operatività dell'impresa.

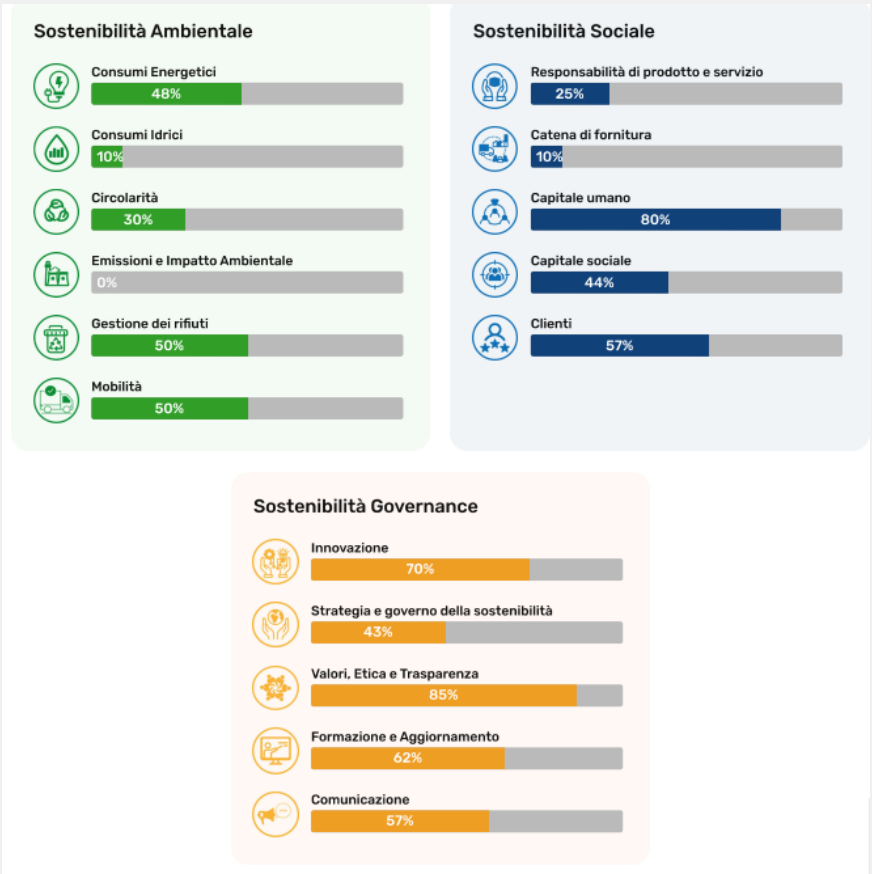


Figura 15: Panoramica dei risultati sulla sostenibilità raggiunti dall'impresa

2.2.2 Compatibilità alla UNI PDR 134:2022

Questa sezione dettaglia il livello di compliance dell'impresa rispetto alla prassi di riferimento UNI 134:2022 "Rating di sostenibilità per imprese di minori dimensioni - Modello di autovalutazione". L'obiettivo di questa prassi è facilitare la consapevolezza delle micro e piccole imprese riguardo al loro impatto sul territorio e sulla società. I risultati dell'autovalutazione sono stati classificati in cinque fasce, che riflettono il livello di impegno e attivazione dell'impresa verso la sostenibilità. Il punteggio ottenuto è basato sulle risposte fornite dall'impresa.



Figura 16: Compatibilità alla UNI PDR 134:2022

2.2.3 Compatibilità agli SGDs - Sustainable Development Goals

In questa sezione viene rappresentato graficamente il posizionamento dell'impresa rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti nell'Agenda 2030 del ONU. Il risultato aiuta a capire quali sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano più direttamente l'impresa. Il punteggio è stato elaborato sulla base delle risposte fornite ed applicabili all'impresa.



Figura 17: Compatibilità ai SDGs - Sustainable Development Goals

2.2.4 Compatibilità ai GRI

Questa sezione presenta graficamente il posizionamento dell'impresa rispetto agli standard internazionali «GRI Standards – Global Reporting Initiative», in relazione ai temi valutati tramite le domande del test. Il risultato consente di individuare gli indicatori di sostenibilità attualmente considerati dall'impresa e che, di conseguenza, possono essere inclusi nella redazione di un eventuale Report di Sostenibilità. Il punteggio è stato calcolato sulla base delle risposte pertinenti fornite dall'impresa.



Figura 18: Compatibilità ai GRI

2.2.5 Gestione delle fasi di processo

Questa sezione evidenzia la capacità dell'impresa di gestire efficacemente le principali fasi dei processi aziendali connesse alle tematiche di sostenibilità oggetto della valutazione. Il punteggio assegnato è stato calcolato tenendo conto delle risposte fornite, selezionate in base alla loro rilevanza per l'impresa.

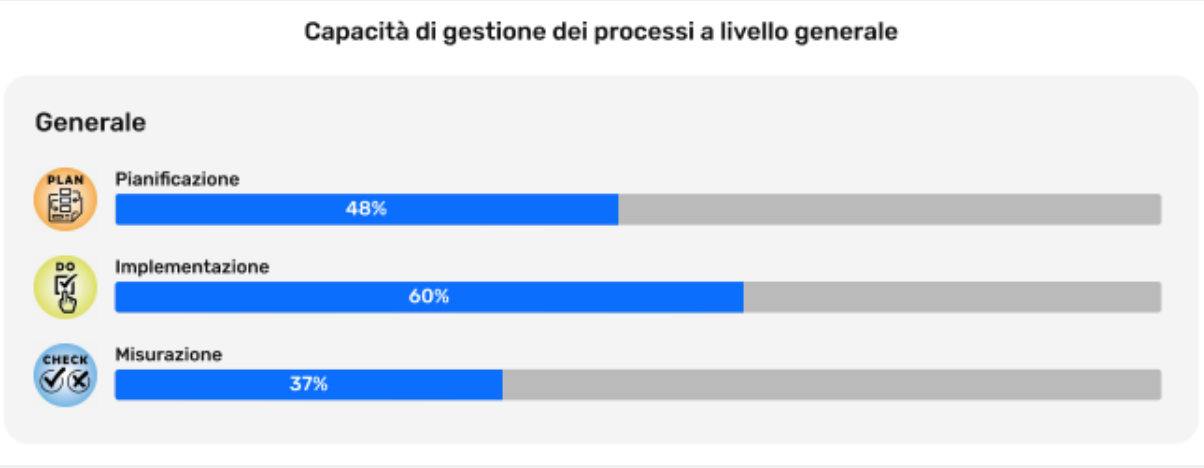


Figura 19: Capacità di gestione dei processi a livello generale



Figura 20: Capacità di gestione dei processi

2.2.6 Valutazione complessiva

Questa sezione illustra i risultati complessivi ottenuti dall'impresa nelle diverse aree di sostenibilità prese in esame. In base alle risposte fornite, l'impresa si posiziona attualmente a un livello di sostenibilità classificato come "Avviato".

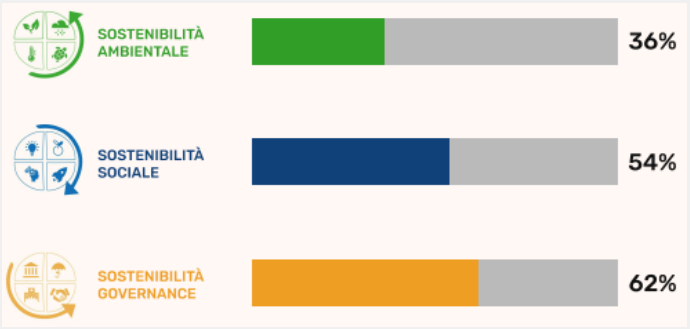


Figura 21: Valutazione complessiva

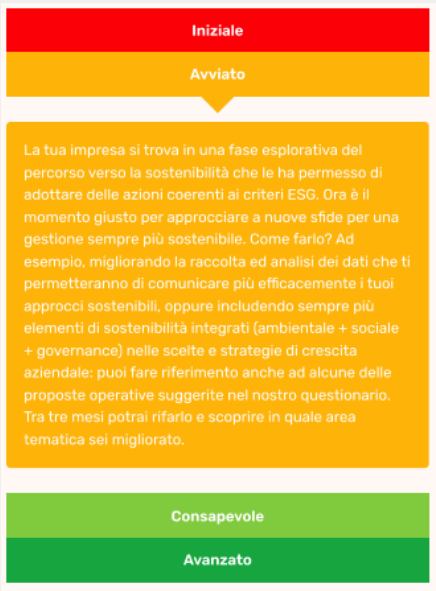


Figura 22: Livello di sostenibilità generale

2.2.7 Livello di digitalizzazione nella gestione della sostenibilità

L'ultima sezione del report presenta una rappresentazione grafica della capacità dell'impresa di impiegare le tecnologie digitali a supporto della sostenibilità dei propri processi produttivi. I risultati, riferiti alle specifiche aree tematiche di sostenibilità selezionate per l'autovalutazione, sono stati elaborati a partire dalle risposte fornite dall'impresa stessa.

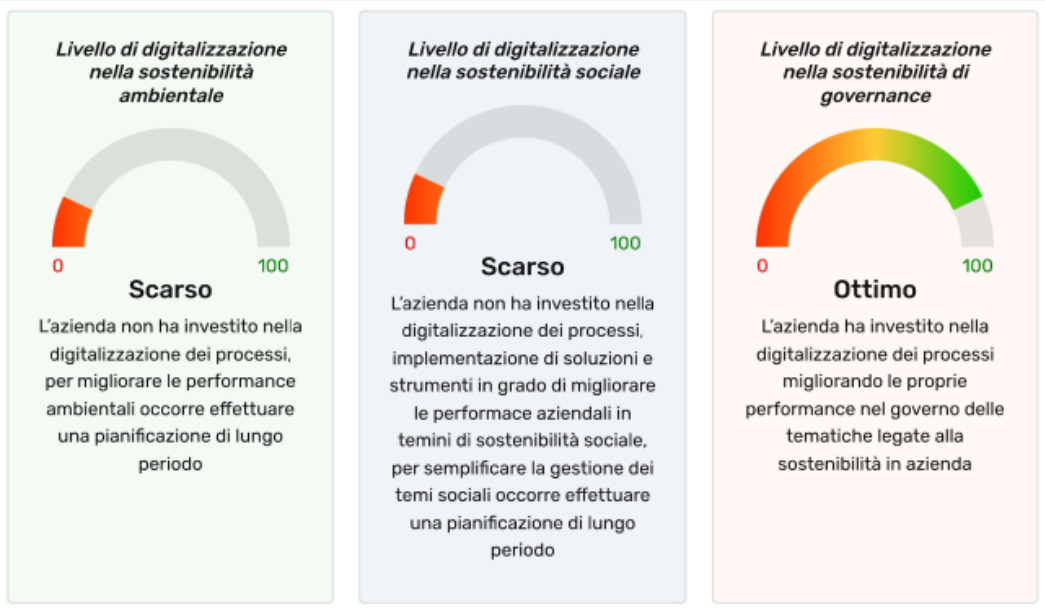


Figura 23: Livello di digitalizzazione nella gestione della sostenibilità

2.3 Report sulla Cyber Security

2.3.1 Finalità del report

Il presente report restituisce una valutazione in merito al livello di rischio cibernetico stimato per l'impresa ed elaborato sulla base delle riposte fornite al "PID-CyberChek" il test di autovalutazione online dei PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio realizzato con la collaborazione tecnica dell'Osservatorio di Cyber Security del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Competence Center START4.0.
Il test "PID-CyberCheck" potrà essere ripetuto in qualsiasi momento da parte dell'impresa generando di volta in volta un report aggiornato sulla base delle risposte fornite.

2.3.2 Livello di rischio di sicurezza informatica rilevato

La Figura 24 riporta il cruscotto denominato "Radar Chart", il quale rappresenta visivamente l'esito del test di autovalutazione online sulla cyber security effettuato dall'organizzazione.



Figura 24: Cruscotto del livello di rischio informatico

Di seguito è riportata una breve descrizione dei quadranti di rischio inseriti all'interno della precedente figura che tengono conto delle risposte fornite al "PID-CyberChek":

RISCHIO BASSO	Un basso livello di rischio vuol dire che l'impresa ha intrapreso la strada corretta in tema di cybersecurity. Tale risultato non deve indurre l'impresa a ritenere di non aver bisogno di un esame approfondito che è fortemente consigliato.
RISCHIO MEDIO	Un medio livello di rischio indica che l'impresa ha ancora ampi margini di miglioramento in tema di cybersecurity. Un esame più approfondito dei sistemi aziendali è necessario per definire le politiche e gli interventi in materia di cyber security da mettere in atto.
RISCHIO ALTO	Un alto livello di rischio indica che l'impresa ha diverse criticità in tema di cyber security. Pertanto è fondamentale effettuare ulteriori approfondimenti, sottoponendo l'impresa a sistemi più approfonditi di analisi e attuare interventi per ridurre il rischio cibernetico.

Figura 25: Descrizione dei quadranti di rischio

La Tabella seguente riporta la stima delle perdite annuali previste per ogni minaccia e un valore sul rischio totale al quale è esposta l'impresa.

Tipo di Minaccia	Stima del Rischio (€)
Minaccia Interna	1467
Phishing	2217
Glitch del Sistema	1719
(D)Dos	198
Furto di Hardware	1201
Attacchi Web	678
Attacchi alle Applicazioni Web	364
Ransomware	8319
Negligenza degli Impiegati	3857
Violazione/manomissione del sistema	334
Inappropriatezza del sistema/ configurazione scarsa	1233
Malware	871
Danno Fisico	483
Interruzione delle Comunicazioni	63
Rischio Complessivo	**23010.03 €**

LEGENDA

Minaccia Interna: questa minaccia è causata da un dipendente (o ex-dipendente) che ha accesso a parte del sistema e abusa di questi diritti.

Phishing: Il phishing è il tentativo fraudolento di ottenere informazioni sensibili come nomi utente, password e dettagli della carta di credito camuffandosi da entità fidata in una comunicazione elettronica.

Glitch del Sistema: un problema tecnologico (ad esempio, un problema di integrazione o errore imprevisto) che compromette la sicurezza informatica.

(D)Dos: mira a "bombardare" il servizio selezionato con un'enorme quantità di richieste che rendono il servizio non disponibile per gli utenti legittimi.

Furto di Hardware: furto fisico di apparecchiature, che possono contenere informazioni importanti o essere essenziali per la fornitura del servizio.

Attacchi Web: questa minaccia prende di mira gli utenti dei servizi, attirandoli e sfruttando le vulnerabilità dei loro computer. L'autore dell'attacco spesso sfrutta un servizio web per propagare alcune funzionalità dannose .

Attacchi alle Applicazioni Web: un utente malintenzionato sfrutta le vulnerabilità di un servizio o di un sito Web per interromperlo, iniettare funzionalità dannose o accedere a dati sensibili.

Ransomware: il ransomware è un malware che una volta penetrato nel sistema crittografa le informazioni e richiede il pagamento di un riscatto per la capacità di decrittografarlo.

Negligenza degli Impiegati: questa minaccia si riferisce a diverse azioni ingenue di un dipendente che portano a una violazione della sicurezza (ad esempio, l'esposizione di informazioni sensibili).

Violazione/manomissione del sistema: questa minaccia include gli attacchi che iniziano con un utente malintenzionato che ottiene l'accesso fisico agli elementi del sistema della vittima.

Inappropriatezza del sistema/configurazione scarsa: un utente malintenzionato può penetrare nel sistema sfruttandone la scarsa configurazione (ad esempio, utilizzando credenziali predefinite o ottenendo l'accesso a un archivio dati non protetto).

Malware: è un software progettato per causare interruzioni, divulgare informazioni riservate, ottenere accessi non autorizzati e altre azioni dannose.

Danno Fisico: danno fisico dell'hardware che provoca perdita di integrità e disponibilità delle risorse digitali.

Interruzione delle Comunicazioni: questa minaccia mira a intercettare o manomettere la comunicazione tra le parti comunicanti. Un utente malintenzionato può trovare un modo per decifrare la comunicazione (senza crittografia o con crittografia debole) o sfruttare le vulnerabilità di protocolli non sicuri.

Figura 26: Stima delle perdite annuali previste per ogni minaccia

3. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

A conclusione di questa relazione, si propongono una serie di soluzioni al fine di migliorare le attività della società Polo 9 sia dal punto di vista della sostenibilità sia nell'ottica di un'evoluzione verso l'Impresa 4.0.
Le proposte partono dalle problematiche dell'azienda emerse durante il colloquio con la progettista e IT dell'azienda Eleonora Santoni e dai punteggi ottenuti nelle analisi effettuate.

3.1 Sostenibilità

3.11 Sviluppo di un Sistema Integrato di Gestione Sostenibile

Si propone di istituire un Sistema Integrato di Gestione Sostenibile (SIGS) che unisca il monitoraggio ambientale in tempo reale, politiche di approvvigionamento responsabile e iniziative di economia circolare, adattato alle specifiche esigenze di un'azienda di servizi. Il cuore del SIGS è una piattaforma digitale che acquisisce dati da sensori IoT posti nelle sedi operative e nelle aule – rilevando consumi energetici, qualità dell'aria, utilizzo delle risorse idriche e produzione di rifiuti – per alimentare cruscotti interattivi destinati ai responsabili di struttura. Grazie all'analisi automatica dei trend, il team potrà intervenire tempestivamente su anomalie nei consumi e ottimizzare le regolazioni di climatizzazione e illuminazione in funzione dell'effettiva occupazione degli spazi, con un potenziale risparmio energetico stimato fino al 15 % nel primo anno di attività.

Parallelamente, il SIGS include una policy di acquisti sostenibili che prevede la selezione di fornitori locali certificati secondo criteri ESG (Environment, Social, Governance), privilegiando contratti di fornitura a filiera corta per servizi di catering, materiali d'ufficio e noleggio di arredi. Ciò riduce non solo l'impronta carbonica legata alla logistica, ma favorisce lo sviluppo dell'economia territoriale e assicura una migliore tracciabilità delle materie prime, in linea con i principi dell'economia circolare. Ogni trimestre viene redatto un report di sostenibilità, elaborato automaticamente dalla piattaforma, che mette a confronto i KPI ambientali (emissioni CO_2, rifiuti avviati a riciclo, consumi per partecipante) con gli obiettivi prefissati, facilitando la certificazione ISO 14001 e la partecipazione a bandi di finanziamento regionali e nazionali.

Infine, per consolidare la cultura della sostenibilità internamente, il SIGS integra moduli formativi dedicati a best practice ambientali e a tecniche di economia

circolare – erogabili sia in presenza sia in modalità blended – rivolti a tutto il personale e ai partecipanti ai corsi. Attraverso un sistema di gamification basato su badge digitali, ogni individuo viene incentivato a proporre e implementare piccoli progetti di green office (dal riuso di materiali alla riduzione degli sprechi), i cui risultati vengono misurati e valorizzati nel cruscotto ESG. In tal modo, il Sistema Integrato di Gestione Sostenibile non solo produce effetti tangibili sul contenimento dei costi ambientali, ma trasforma la sostenibilità in un elemento strutturale della cultura aziendale, rafforzandone l'immagine e il valore competitivo.

3.12 Rafforzamento della Cultura della Sostenibilità attraverso Stakeholder Engagement e Monitoraggio Partecipativo

Per consolidare la cultura della sostenibilità all'interno e all'esterno dell'organizzazione, si propone l'attivazione di un programma di Stakeholder Engagement e Monitoraggio Partecipativo, che coinvolga attivamente dipendenti, beneficiari, partner e comunità locali. Questo approccio permette di integrare il Sistema Integrato di Gestione Sostenibile (SIGS) con pratiche di co-progettazione e valutazione condivisa, rafforzando il senso di responsabilità e appartenenza.
Il progetto si articola su tre assi principali:

- Creazione di una "Community della Sostenibilità": gruppi di lavoro tematici, composti da personale, utenti dei servizi, rappresentanti degli enti partner e stakeholder locali, che si riuniscono regolarmente per condividere osservazioni, individuare criticità e proporre soluzioni migliorative. L'intero processo è supportato da strumenti digitali collaborativi (come piattaforme online e dashboard interattive) integrati con i dati del SIGS.
- Bilancio Partecipato della Sostenibilità: redazione annuale di un documento di sintesi accessibile e trasparente, costruito a partire dalle evidenze raccolte dal SIGS e dai contributi della Community. Il bilancio include indicatori ambientali, sociali ed economici, confrontati con gli obiettivi strategici e presentati pubblicamente in eventi aperti alla cittadinanza.
- Sistema premiante a "crediti verdi": ogni stakeholder può contribuire attivamente a iniziative virtuose (mobilità sostenibile, riuso creativo, risparmio energetico, inclusione sociale) ottenendo riconoscimenti simbolici, formazione gratuita o visibilità all'interno dei canali dell'organizzazione. Questo sistema, eventualmente integrato da logiche di gamification, stimola l'innovazione dal basso e valorizza l'impegno individuale e collettivo.

L'iniziativa mira a trasformare la sostenibilità da semplice adempimento gestionale a processo culturale e partecipativo, generando impatti misurabili e rafforzando la reputazione di Polo9 come attore chiave dello sviluppo locale sostenibile.

3.2 Verso L'impresa 4.0

3.21 Adozione di tecnologie emergenti (AI e Blockchain)

L'adozione di tecnologie emergenti come l'Intelligenza Artificiale (AI) e la Blockchain rappresenta per Polo9 una leva strategica per migliorare l'efficienza gestionale, la qualità dei servizi formativi e la trasparenza amministrativa. Tuttavia, affinché tale transizione possa produrre benefici concreti e duraturi, è necessario affiancarla a un'attenta pianificazione delle risorse, a una revisione organizzativa dei processi interni e a un investimento mirato nello sviluppo di nuove competenze.

L'impiego dell'AI nei sistemi di e-learning e nei servizi di facility management consentirebbe un monitoraggio intelligente e in tempo reale delle condizioni operative, come la temperatura, l'umidità, i consumi elettrici e il carico dei server. L'elaborazione di questi dati attraverso algoritmi predittivi permetterebbe di intervenire in modo tempestivo, riducendo i tempi di inattività e migliorando al contempo il comfort ambientale e l'efficienza energetica delle strutture. Per realizzare questo scenario, Polo9 dovrebbe dotarsi di una rete di sensori ambientali e dispositivi IoT, affiancati da server locali per l'elaborazione distribuita. L'adozione di piattaforme di machine learning e strumenti di visualizzazione dati tramite dashboard intuitive rappresenterebbe il cuore del sistema, mentre la formazione del personale IT interno su temi legati all'analisi dei dati e all'intelligenza artificiale, eventualmente supportata da consulenze esterne, risulterebbe indispensabile. A ciò si aggiungerebbe la necessità di aggiornare le procedure operative esistenti, introducendo logiche di manutenzione predittiva e ridefinendo i flussi informativi.

Sul versante della blockchain, la sua applicazione si concentrerebbe sulla digitalizzazione dei processi di certificazione e sulla gestione automatizzata dei contratti tramite smart contract. Questo consentirebbe, ad esempio, di emettere attestati formativi in modo automatico e verificabile e di sbloccare i pagamenti in funzione del completamento tracciato delle attività previste. L'adozione di una piattaforma permissioned, come Hyperledger, garantirebbe i necessari standard di sicurezza, riservatezza e governance. Per integrarla con i sistemi gestionali esistenti, sarebbe necessario sviluppare interfacce personalizzate in grado di gestire la validazione, la firma digitale e la tracciabilità delle informazioni. La cooperativa, non disponendo attualmente di figure con competenze blockchain, dovrebbe coinvolgere esperti esterni per la progettazione tecnica e per la gestione della sicurezza dei dati. Anche in questo caso, sarebbe indispensabile rivedere i flussi di lavoro interni relativi all'erogazione delle certificazioni e alla stipula dei contratti, riducendo

progressivamente la documentazione cartacea e i tempi di controllo. Un ulteriore beneficio deriverebbe dalla possibilità di creare un registro digitale immutabile e condiviso delle credenziali formative, accessibile in tempo reale da enti accreditatori, partner progettuali e utenti finali, con un forte impatto sulla trasparenza e sulla qualità percepita dei servizi.

L'integrazione di queste tecnologie richiede, in ultima analisi, un approccio graduale, che parta da progetti pilota ben delimitati per poi estendersi in modo scalabile, sostenibile e misurabile. Polo9, pur mostrando una buona predisposizione alla digitalizzazione, non possiede ancora tutte le risorse interne necessarie per affrontare autonomamente questo percorso. Sarà quindi fondamentale attivare collaborazioni con partner tecnologici qualificati, accedere a linee di finanziamento pubbliche come quelle previste dal PNRR o dai fondi europei e costruire un piano di sviluppo interno che affianchi innovazione, formazione e riorganizzazione dei processi. Solo in questo modo l'adozione dell'AI e della blockchain potrà diventare una componente strutturale del modello operativo della cooperativa, coerente con la sua identità sociale e capace di generare valore nel lungo periodo.

3.22 Potenziamento di infrastrutture Cloud e Cybersecurity avanzate per garantire accessibilità continua, business continuity e scalabilità

L'evoluzione delle infrastrutture IT verso un modello cloud ibrido è fondamentale per assicurare che i sistemi aziendali – dal CRM alla piattaforma di formazione – restino disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza interruzioni anche in caso di picchi di carico o malfunzionamenti localizzati. Per raggiungere questo obiettivo, si introduce una strategia multi-cloud che combina risorse pubbliche e private, orchestrate attraverso soluzioni di containerizzazione e Infrastructure as Code (IaC). In questo modo, l'azienda può predisporre ambienti identici in più data center, scalare automaticamente i servizi in base alla domanda e implementare aggiornamenti o patch in modo rapido e ripetibile, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali.

A supporto della business continuity, si prevede l'adozione di un servizio Disaster Recovery as a Service (DRaaS) con Recovery Time Objective (RTO) configurabile in base alla criticità di ciascuna applicazione e Recovery Point Objective (RPO) vicino allo zero. Grazie alla replica in tempo reale dei dati su data center geograficamente separati e all'automatizzazione dei piani di failover, il ripristino delle operazioni avviene in pochi minuti, garantendo la continuità dei servizi formativi e amministrativi senza perdite di informazioni né impatti visibili per gli utenti.

Sul fronte della sicurezza, il paradigma Zero Trust viene esteso a tutto lo stack applicativo e infrastrutturale. Ogni richiesta di accesso, interna od esterna, è soggetta a un'autenticazione continua basata su soluzioni di Identity & Access Management integrate con Multi-Factor Authentication. Contemporaneamente, la micro-segmentazione della rete separa in domini isolati i diversi componenti (database, API di backend, interfacce web), in modo che eventuali violazioni di un segmento non possano propagarsi. Un Security Operations Center (SOC) interno, supportato da un Security Information and Event Management (SIEM) centralizzato, monitora in tempo reale log e anomalie, garantendo risposte immediate a tentativi di intrusione o comportamenti sospetti.

Per tutelare i dati sensibili, tutte le comunicazioni – sia tra microservizi che verso gli utenti – sono protette da crittografia end-to-end e TLS di ultima generazione. Le policy di Data Loss Prevention (DLP) e il ruolo di Cloud Access Security Broker (CASB) assicurano che informazioni personali e documenti riservati non lascino mai l'ecosistema di fiducia senza controlli preventivi. In aggiunta, cicli regolari di penetration test e audit di compliance (inclusi GDPR e ISO 27001) mantengono elevato il livello di sicurezza e migliorano continuamente le procedure interne.

Questa architettura cloud sicura, resiliente e altamente automatizzata non solo garantisce continuità operativa e accessibilità costante ai dati, ma consente anche di rispondere con agilità alle nuove esigenze di business: nuovi corsi, collaborazioni esterne o picchi di traffico vengono assimilati senza rallentamenti. Inoltre, spostando il carico computazionale verso data center di provider che fanno ampio uso di energia verde, l'azienda realizza una significativa riduzione dell'impronta carbonica, contribuendo ai propri obiettivi di sostenibilità.

Infine, l'adozione di workflow DevOps e di pratiche SRE (Site Reliability Engineering) garantisce che l'intera infrastruttura sia costantemente monitorata e ottimizzata, con metriche di disponibilità, latenza e affidabilità sempre sotto controllo. In questo modo, l'azienda di servizi può concentrare risorse e investimenti sull'innovazione dei contenuti formativi, affidandosi a un'infrastruttura IT che rispecchia pienamente i requisiti di accessibilità, sicurezza, scalabilità e business continuity previsti dal paradigma Industry 4.0.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, l'analisi dettagliata dei processi aziendali di polo9 ha fornito una panoramica chiara della situazione attuale dell'azienda in termini di digitalizzazione, sicurezza informatica e sostenibilità. Mentre l'azienda ha raggiunto livelli significativi di digitalizzazione in alcune aree chiave, ci sono ancora sfide da affrontare per ottimizzare completamente i suoi processi. Le raccomandazioni fornite offrono un percorso chiaro per il futuro. L'integrazione completa dei processi aziendali attraverso l'implementazione di infrastrutture Cloud e Cybersecurity avanzate rappresenta un passo cruciale. L'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale a supporto delle piattaforme e-learning e dei sistemi di facility management può migliorare notevolmente l'efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti. Infine, la sostenibilità rappresenta non solo un imperativo etico ma anche un'opportunità per creare un vantaggio competitivo a lungo termine. Con l'adozione di pratiche sostenibili e l'attuazione di strategie, l'azienda può ridurre il suo impatto ambientale e sociale, contribuendo così a un futuro migliore per l'azienda e per la comunità in cui opera. In sintesi, polo9 si trova in una posizione ideale per abbracciare completamente l'era digitale e sostenibile. Con l'impegno continuo nell'implementare le raccomandazioni suggerite, l'azienda può garantire una crescita sostenibile, una maggiore sicurezza e un impatto positivo sull'ambiente e sulla società nel suo complesso.